LEHRERHINWEISE W5

Das Netz

WELT 5 AUF EINEN BLICK

Epoche	Das Netz – heute · Akzent Cyan · Artefakt **„Siegel“** · neue Figur **Mallory** (aktive Angreiferin: fälscht, ändert, schiebt unter) und **Trent** (Zertifizierungsstelle)
Doppelstunden	DS 14 Fingerabdrücke (Level 5.1) · DS 15 Das Siegel (Level 5.2) · DS 16 Mallory im Netz (Level 5.3, Funkraum, Boss W5)
Materialien	Präsentation (31 Folien) · Akten W5·1–W5·3 mit _LSG · Papier-Boss „Der Messenger“ (24 BE) mit _EH · Warm-up W5 (12 Karten) · Funkraum „Mallory im Netz“ (Rollenkarten) · Boss online „Das Siegel der Stadt“
Werkzeuge	Hash-Labor · Signatur- & Zertifikats-Simulator (Kryptolabor) · Video 06 „Hash, Signatur, Zertifikat“
Fallen	**P9** (Schlüsselrollen, Hash ≠ Verschlüsselung, Vergleich vergessen, Zertifikat ≠ Vertrauenswürdigkeit) · P5 · P2 · P4 · P10

1 · Ziele

Hashfunktionen (Eigenschaften, Toy-Hash rechnen und beurteilen, Kollisionen, Prüfsummen, Passwort-Hashing), digitale Signatur (erstellen/prüfen als Schaubild, Schutzziele, mit Verschlüsselung kombinieren), Zertifikate gegen Man-in-the-Middle, TLS als Anwendung, DSGVO-Grundsätze und eine sachliche Erörterung gesellschaftlicher Fragen. Das ist seit 2022 der am stärksten wachsende Teil des Abiturs (Hash/Signatur/Zertifikat in 2022 E/NE, 2023 gA E, 2024 NT, 2025 NT).

KC-Kompetenz „Die Schülerinnen und Schüler …“	Phase	Niveau	Ort
„erläutern das Prinzip von digitalen Signaturen und Zertifikaten.“ (Modul Kryptologie)	Q (gA/eA)	kern	5.2, 5.3
„beschreiben Anwendungsbereiche für symmetrische bzw. asymmetrische Verschlüsselungsverfahren.“	Q (gA/eA)	kern	5.3 (TLS)
„beschreiben Aspekte zur Sicherheit der Kommunikation im Internet.“ (Modul Codierung und Übertragung von Daten)	EP	kern	5.1–5.3
„erläutern die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit ihren persönlichen Daten, wie z. B. informationelle Selbstbestimmung und Datenschutzrichtlinien.“ (Modul Datenschutz)	EP	kern	5.3
„beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens.“ – übertragen auf Hash-/Prüfverfahren (Abiturpraxis 2022–2025)	Q	kern	5.1, Bosse
Hashfunktionen, Prüfsummen, Passwort-Hashing (nicht wörtlich im KC, abiturrelevant seit 2022: Signatur „über einen Hashwert“)	–	kern	5.1

Prozessbezogen: **PK3.3** (begründen), **IK4.2** (Datenschutz diskutieren), **IK4.3** (Grenzen: Toy-Hash vs. SHA-256, Zertifikat ≠ Vertrauenswürdigkeit), PK1.4 (Prüfverfahren nach Kriterien beurteilen).

2 · Verlauf der Doppelstunden

DS 14 – Fingerabdrücke (Level 5.1)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W5-01 (KH „ja“), WU-W5-10 (Hybrid, W4), WU-W5-12 (Schlüsselanzahl, W4)	EA	Lab Warm-up

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Archivfund	10	Gefälschte Update-Seite: Fingerabdrücke vergleichen, Domain, Zertifikat. Impuls: „Was ist ein Fingerabdruck einer Datei? Was müsste er können?“ → Anforderungsliste an der Tafel sammeln	Plenum, PA	Folie 2, Lab-Archivfund
Erarbeitung 1: Eigenschaften	15	Hash-Labor: SHA-256 von „heute“ und „heutf“ (134 von 256 Bits verschieden) → Lawineneffekt; feste Länge, Einweg, Kollisionsresistenz, effizient; Hash ≠ Verschlüsselung (kein Schlüssel, nicht umkehrbar)	Plenum	Hash-Labor, Folien 4–6
Erarbeitung 2: KRYPTOS-Hash von Hand	15	Vorgerechnet „nebel“ (Archivwissen 2), dann Akte Auftrag 1 (anker/tor → Kollision!) und 2 (kiste/kistf)	EA, PA	Akte W5·1, Folie 7
Erarbeitung 3: Kollisionen	15	Schubfach-Erlebnis im Hash-Labor (Kurs füllt die 29 Fächer mit Wörtern, erste Kollision nach wenigen Wörtern); Regel „vorletzter +1, letzter −3“ (Akte Auftrag 3–4)	Plenum, PA	Hash-Labor (Kollisionssuche), Folien 8–9
Erarbeitung 4: Prüfsummen und Passwörter	15	Summen- vs. gewichtete Prüfsumme (rabe/bear), Passwort-Hashing mit Salz (Akte Auftrag 5–6); aktuelle Verfahren nur nennen	PA	Akte W5·1, Folien 10–11
Sicherung	10	Merkkasten 5.1, Abi-Check a) gemeinsam; Hausaufgabe Lab 5.1, Abi-Check b)–d)	Plenum	Folie 12
Summe	**90**			

DS 15 – Das Siegel (Level 5.2)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W5-02, WU-W5-04, WU-W5-11	EA	Lab Warm-up
Einstieg	10	„Mallory ändert die Datei – und berechnet einfach den neuen Hashwert mit. Was nun?“ → Der Hash muss so geschützt werden, dass nur Alice ihn erzeugen kann	Plenum	Folie 14
Erarbeitung 1: Signatur	20	Schaubild mit nummerierten Pfeilen entwickeln (erstellen ① – ③, prüfen ④ – ⑥); Signatur-Simulator: Alice signiert, Bob prüft, Mallory ändert ein Zeichen → Prüfung schlägt fehl; Akte W5·2 Auftrag 1–2	Plenum, PA	Signatur-Simulator, Folien 15–16
Schutzziele	10	Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität (+ Verbindlichkeit) an Szenarien zuordnen (Akte Auftrag 4)	PA	Folie 17
Signieren und verschlüsseln	15	Reihenfolge und Schlüssel (Alice: privat Alice, öffentlich Bob; Bob: privat Bob, öffentlich Alice); Akte Auftrag 5	EA	Folie 18, Akte
Kollisionsangriff	15	„ueberweise zwei euro“ vs. „ueberweise tausend euro“ (KH 18): Signatur bleibt gültig → Signatur nur so stark wie der Hash; Akte Auftrag 3 (Ergänzung mit Zahlen)	PA	Simulator (Modus „schwacher Hash“), Folie 19
Sicherung	10	Merkkasten 5.2, Falle P9; Hausaufgabe Lab 5.2, Abi-Check	Plenum	Folien 20–21
Summe	**90**			

DS 16 – Mallory im Netz (Level 5.3, Boss W5)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W5-05, WU-W5-07, WU-W5-08	EA	Lab Warm-up
Funkraum	25	🔴 „Mallory im Netz“: Phase 1 ohne Zertifikate (Mallory gewinnt), Phase 2 mit Trent und Zertifikaten (Mallory fällt auf), Auswertung	Teams	Funkraum bzw. Papier-Variante, Folien 23–24

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Zertifikate und TLS	20	Zertifikat lesen (Inhalt, Aussteller, Signatur der CA), Zertifikatskette bis zur Wurzel, Vertrauensanker im Browser, Web of Trust kurz; TLS im Überblick (Zertifikat prüfen → Sitzungsschlüssel vereinbaren → symmetrisch); Akte W5·3 Auftrag 2–4	Plenum, PA	Zertifikats-Simulator, Folien 25–28
Datenschutz	10	DSGVO-Grundsätze an Fallkarten (Akte Auftrag 5), informationelle Selbstbestimmung; Erörterung „Scannen vor der Verschlüsselung?“ als schriftliche Hausaufgabe (Auftrag 6)	PA	Folien 29–30
Boss online	25	„Das Siegel der Stadt“ (Anhang A)	EA	Lab Boss W5, Folie 31
Summe	**90**			

Folienzählung: Die Präsentation hat gegenüber der Spezifikation eine zusätzliche Folie 25 „Trent siegelt Bobs Schlüssel“ (Zertifikats-Schaubild); die Folien ab „Das Zertifikat“ sind daher um eins verschoben (Spezifikation 25–30 = Präsentation 26–31).

3 · Typische Schwierigkeiten

- **P9** in allen Varianten: Signatur mit Bobs Schlüssel, Prüfen „mit dem privaten Schlüssel“, Vergleich vergessen, Hash = Verschlüsselung, Zertifikat = „Seite ist sicher“. Gegenmittel: Schaubilder immer mit **Schlüsselart + Inhaber** beschriften lassen; Merksatz „Vertraulichkeit: Empfänger-Schlüssel · Signatur: Absender-Schlüssel“.
- **P2/P1** beim KRYPTOS-Hash: nicht nach jeder Runde reduziert, mehrfaches Abziehen von 29 vergessen (62 → 33 statt 4), A = 0.
- **P4** Normalisierung (Leerzeichen, Ziffern entfallen) und Auffüllen mit x bei FEDER (Papier-Boss a).
- **P10** Schutzziele nur aufgezählt; „beurteilen“ beim Datenschutz ohne Urteil; Erörterung einseitig.
- **P5** Verwechslung **Prüfsumme** (zufällige Fehler, kein Angreifer) vs. **kryptografischer Hash** (gegen Angreifer); Signatur als „Verschlüsselung“ eingeordnet.

4 · Differenzierung

gA	Level 5.1 Aufgaben 01–06, 08; 5.2 01–04, 06, 07; 5.3 01–07; Akte W5·2 Auftrag 6 und W5·3 Auftrag 7 entfallen (eA). Boss-Pool ohne W5-B-15.
eA	Herleitung der Kollisionsregel (Akte W5·1 Auftrag 4a), Siegel-Code (MAC-Idee, keine Verbindlichkeit), Mallory gegen Diffie-Hellman, Simulator-Modus „Vertrauensanker manipulieren“.
Schnelle	Hash-Labor „Kollisionsbaukasten“ (eigene Kollisionen für Mitschüler bauen), Geburtstagseffekt berechnen (Wahrscheinlichkeit > 50 % ab 7 Wörtern beim KRYPTOS-Hash), Zertifikat einer echten Website im Browser analysieren.
Langsame	Rechenvorlagen der Akten (Buchstabe · Wert · 3 · h + w · h), Schaubild-Vorlagen mit Wortkarten (Schlüsselart + Inhaber), Video 06 vor DS 15.
Ergänzung	Aufgaben mit RSA-Zahlen (s^3 mod 55) nur, wenn W4.2 RSA gerechnet wurde (Akte W5·2 Archivwissen 5, Auftrag 3).

5 · Kürzungsvariante (2 DS statt 3)

DS 14 und 15 zusammenlegen: Hash-Eigenschaften + KRYPTOS-Hash (30 min), Prüfsummen/Passwort als Hausaufgabe, Signatur (30 min), Schutzziele + Signieren/Verschlüsseln (20 min); DS 16 unverändert, Boss online als Hausaufgabe. Papier-Boss als Übungsklausur in W6.

6 · Vorbereitung und Technik

- ☐ Hash-Labor und Signatur-/Zertifikats-Simulator freigeben.
- ☐ Funkraum-Szenario „Mallory im Netz“ in der Regie anlegen (Paare + Mallory-Team); für die Papier-Variante Umschläge, nummerierte Klebezettel, Schlüsselkarten, Stempel; Auftragskarten drucken (`KR_W5_Funkraum_Mallory_im_Netz`).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

- ☐ **Aktuellen Stand der EU-Debatte („Chatkontrolle“) vor DS 16 prüfen** und Folie 30 sowie Archivwissen 5 der Akte W5·3 ggf. anpassen.
- ☐ Eine echte HTTPS-Seite im Browser für die Zertifikatsansicht bereithalten.
- ☐ Boss W5 freischalten.

7 · Gesellschaftliche Debatte sachlich führen

Die Erörterung „Scannen vor der Verschlüsselung?“ ist politisch umstritten. Das Material stellt beide Seiten mit gleichem Gewicht dar (Archivwissen 5, Folie 30, Level-Aufgabe W5-L3-08). Für die Moderation gilt: Kontroverses kontrovers darstellen, keine eigene Position vorgeben, die Schülerinnen und Schüler zu einem **eigenen, begründeten Urteil** befähigen. Bewertet wird die Qualität der Argumentation (Sachverhalt korrekt, je Seite ≥ 2 Argumente, Abwägung, Bezug zu Schutzziel und DSGVO), **nicht** die Position. Fachlicher Kern für alle Positionen: Die Prüfung setzt **vor** der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an – das Verfahren wird nicht gebrochen, die Vertraulichkeit aber umgangen.

8 · Bezug zum Abitur

Hash-Kollisionen begründen und Ungeeignetheit zur Verschlüsselung (2024 NT c), Toy-Hash berechnen (2024 NT e, gA 2022 E a, gA 2023 E c, gA 2024 NT a) und beurteilen (Lawineneffekt, Einweg: gA 2023 E c; Kollisionsfreiheit: gA 2024 NT b), zwei verschiedene Kollisionsangriffe darstellen (2024 NT f), Signaturprüfung im Schema ergänzen (2024 NT d, gA 2022 NT E c, gA 2025 NT e), Schlüsselart + Inhaber begründet ergänzen (2024 NT b), Vertraulichkeit + Integrität + Authentizität gleichzeitig (2024 NT g), Passwort-Hashing (2024 NT h), DSGVO-Grundsätze nennen (2024 NT i) bzw. Datenschutzprobleme erläutern (gA 2022 NT E d), Zertifikate gegen gefälschte öffentliche Schlüssel (2022 E c, gA 2022 E b, gA 2023 E b, gA 2025 NT f), Prüfsummen Summe vs. Stellenwert (2025 NT f). Alle Aufgaben hier sind eigene Formulierungen mit eigenen Verfahren (KRYPTOS-Hash, FEDER, Produkt-Hash) und eigenen Zahlen.

9 · Fachlicher Hintergrund: der KRYPTOS-Hash

Eigene Konstruktion (kein Abitur-Verfahren), verbindlich für Plattform, Materialien und Welt 6: Text normalisieren (a–z; ä → ae, ö → oe, ü → ue, ß → ss; Ziffern, Leerzeichen, Satzzeichen entfallen), A = 1 … Z = 26, Start h = 0, je Buchstabe **h ← (3 · h + w) mod 29**, Ausgabe h ∈ {0, …, 28}.

Anforderung	erfüllt?	Begründung am KRYPTOS-Hash
feste Länge	✓	Ausgabe immer eine Zahl 0 … 28 (≈ 5 Bit)
effizient berechenbar	✓	eine Multiplikation, eine Addition, ein Rest je Buchstabe
Einwegeigenschaft	×	letzten Buchstaben w = (z − 3h) mod 29 wählen; z. B. Ziel 20, Anfang „ab“ (h = 5) → „abe“; schon KH(„t“) = 20
Kollisionsresistenz	×	Schubfach (29 Werte; > 50 % Kollision ab 7 Zufallswörtern); gezielt: Buchstabe j Stellen vor dem Ende um d ändern → Hash ändert sich um $3^j \cdot d$, Regel „vorletzter +1, letzter −3“; Erweiterung: gleiche Hashes bleiben beim Anhängen gleich
Lawineneffekt	×	letzter Buchstabe +1 → Hash +1 („kiste“ 7 → „kistf“ 8)
Reihenfolge wirkt	✓	Gewichte 3^j: Anagramme meist verschieden („regal“ 18, „lager“ 22) – anders als die Summen-Prüfsumme

Reservierte Beispielpaare (in Welt 5 verwendet, Welt 6 wählt andere): nebel/nebfi 9 · anker/tor 11 · heute/morgen 22 · hafen/haffk/eis/zoo/bear 4 · post/potq 6 · ueberweisezweieuro/ueberweisetausendeuro 18 · treffenumfuenfuhr/treffenumzehnuhr 8 · sonne/geheim 0. Testfälle: „“ → 0, „a“ → 1, „Überweise 2 Euro“ → „ueberweiseeuro“ → 1 (Ziffern entfallen – Zahlen in Aufgaben immer als Wort).

10 · Werkzeuge

Hash-Labor (Kryptolabor)

Ansicht	zeigt	Grenzen
KRYPTOS-Hash Schritt für Schritt	Normalisierung, Rundentabelle (Buchstabe, w, h vorher, 3 · h + w, mod 29), „nächste Runde“	gesperrt in Aufgaben, die nach KH fragen
Lawinen-Vergleich	zwei Eingaben: KRYPTOS-Hash (Zahl + 5 Bit) und SHA-256 (64 Hexziffern, 256-Bit-Raster, „x von 256 Bits verschieden“)	Text bis 200 Zeichen

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Ansicht	zeigt	Grenzen
Kollisionssuche (Schubfach)	29 Fächer, Kurs ruft Wörter zu, erste Kollision hervorgehoben, „Spätestens beim 30. Wort ist eine Kollision sicher“	nur KRYPTOS-Hash
Kollisionsbaukasten	Beitrag $3^j \cdot \Delta$ mod 29 eines Buchstabens, „ausgleichen mit dem letzten Buchstaben“	Wort bis 12 Zeichen
Passwort & Salz	drei Konten, KH(Salz + Passwort) bzw. SHA-256 (gekürzt), Login-Simulation, Schalter „ohne Salz“	speichert nichts; nur Übung
Prüfsummen	S(t) und G(t) zweier Texte	Texte bis 30 Zeichen

MD5 und SHA-1 erscheinen nur als Text mit dem Etikett „gebrochen – nicht verwenden“.

Signatur- & Zertifikats-Simulator (Kryptolabor)

Bühne mit Alice, Bob, Mallory, Trent (CA), Schlüsselserver und Vertrauensspeicher; RSA mit kleinen Zahlen nur zur Anzeige (Alice (55, 3)/(55, 27), Bob (91, 5)/(91, 29), Mallory (51, 3)/(51, 11), Trent (65, 5)/(65, 29)). Modus **Signatur**: Manipulationen Nachricht ändern / Signatur ändern / Hashwert statt Signatur / mit Mallorys Schlüssel signieren → **ungültig**; Schlüssel auf dem Schlüsselserver ersetzen, Kollision (Modus „schwacher Hash“), Replay → **gültig!** Modus **Zertifikat**: Schlüssel im Zertifikat tauschen (Signatur der CA passt nicht), fremder Name, selbst signiert (kein Vertrauensanker), abgelaufen, gesperrt; Lehrkraft-Schalter „Mallory Root in Alices Vertrauensspeicher“ → Prüfung grün („Wer den Vertrauensanker kontrolliert, kontrolliert alles.“). Modus **MitM** mit Pfeilen ① – ⑥, Variante Diffie-Hellman (p = 23, g = 5).

Funkraum „Mallory im Netz“ (DS 16, 25 min)

Phase 1 ohne Zertifikate (9 min): Mallory sitzt zwischen allen Paaren, tauscht Schlüsselnummern und ändert Aufträge unbemerkt. Phase 2 (9 min): Trent (Lehrkraft) stellt Zertifikate aus, Alice nutzt nur grün geprüfte Schlüssel – Mallory fällt auf. Auswertung (7 min, Folie 24). Vollständiger Ablauf, Papier-Alternative, Rollen-, Auftrags-, Zahlen- und Zertifikatskarten: **`Werkzeuge/Funkraum/KR_W5_Funkraum_Mallory_im_Netz`**.

11 · Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
erläutern das Prinzip von digitalen Signaturen	W5-L2-01 … -07	W5·2 A1–A6, Abi-Check a–d	W5-B-02, -04, -09, -12, -13, -15	e), h)
erläutern das Prinzip von Zertifikaten	W5-L3-01, -02, -04, -05, -07	W5·3 A1–A3, A7, Abi-Check a–c	W5-B-03, -11, -14	f), g)
beschreiben Anwendungsbereiche sym./asym. Verfahren (TLS, Signatur)	W5-L3-03	W5·3 A4	W5-B-10	g)
beschreiben Aspekte zur Sicherheit der Kommunikation im Internet (Hash, Prüfsumme, Passwort, TLS, MitM)	W5-L1-01 … -08, W5-L3-03, -04	W5·1 A1–A7, W5·3 A1, A4	W5-B-01, -06, -07, -08, -10	a)–d), f)
beurteilen die Sicherheit gegebener Verfahren (Toy-Hash, fremde Prüfverfahren)	W5-L1-07, -08, W5-L2-07	W5·1 A2–A4, W5·2 A3, A6	W5-B-07, -08, -12, -15	c), d)
erläutern rechtliche Rahmenbedingungen (informationelle Selbstbestimmung, DSGVO) / IK4.2	W5-L3-06, -08	W5·3 A5, A6, Abi-Check d	W5-B-05	i)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss online „Das Siegel der Stadt“ – Aufgabenpool mit Lösungen

Rahmentext (geduzt): In Chronopolis hängt alles am Siegel der Stadt: Urkunden, Überweisungen, die Website des Rathauses. Mallory hat angekündigt, das Siegel zu fälschen. Zeig in 25 Minuten ohne Werkzeuge, dass du jeden ihrer Tricks durchschaust – ab 50 % gehört das Artefakt „Siegel“ dir.

Pool 15 Aufgaben (5 × ★, 6 × ★★, 4 × ★★★), nur kern/eA; fremde Verfahren: W5-B-07, -08, -12, -15. Für gA ohne W5-B-15.

ID · Stufe · Niveau	Aufgabenstellung (gesiezt)	Lösung	Erklärung	Fallen
W5-B-01 ★ · kern *hash · choice*	Welche Aussage beschreibt den Lawineneffekt einer Hashfunktion? (A) Der Hashwert wächst mit der Nachrichtenlänge. (B) Eine kleine Änderung der Nachricht ändert den Hashwert stark. (C) Zu jedem Hashwert gibt es genau eine Nachricht. (D) Der Hashwert kann mit einem Schlüssel zurückgerechnet werden.	**(B)**	(A) widerspricht fester Länge, (C) dem Schubfachprinzip, (D) beschreibt Verschlüsselung (P9).	P9
W5-B-02 ★ · kern *signatur · choice*	Mit welchem Schlüssel prüft Bob eine digitale Signatur von Alice? (A) Bobs privatem (B) Bobs öffentlichem (C) Alices privatem (D) Alices öffentlichem	**(D)**	Geprüft wird mit dem öffentlichen Schlüssel der Absenderin (P9).	P9
W5-B-03 ★ · kern *zertifikat · choice*	Wer signiert das Zertifikat einer Website? (A) die Website selbst (B) der Browser (C) eine Zertifizierungsstelle (D) der Internetanbieter	**(C)**	Die CA bestätigt mit ihrer Signatur die Zuordnung Schlüssel ↔ Domain.	P9
W5-B-04 ★ · kern *signatur · match*	Ordnen Sie zu: (1) Vertraulichkeit (2) Integrität (3) Authentizität – (A) Die Nachricht stammt nachweislich vom angegebenen Absender. (B) Nur Befugte können den Inhalt lesen. (C) Die Nachricht wurde nicht verändert.	**1–B · 2–C · 3–A**	Schutzziele mit Fachbegriffen benennen (P10).	P10
W5-B-05 ★ · kern *gesellschaft · choice*	Ein Schulportal speichert Krankmeldungen auch noch zehn Jahre nach dem Abitur. Welcher DSGVO-Grundsatz ist verletzt? (A) Zweckbindung (B) Speicherbegrenzung (C) Richtigkeit (D) Transparenz	**(B)**	Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es der Zweck erfordert.	P10
W5-B-06 ★★ · kern *hash · gaps*	KRYPTOS-Hash (A = 1 … Z = 26, Start 0, h ← (3 · h + w) mod 29). Bestimmen Sie KH(„eis“). Zustände nach jeder Runde: [1], [2], [3].	**5 · 24 · 4**	3 · 5 + 9 = 24; 3 · 24 + 19 = 91 = 3 · 29 + 4.	P2
W5-B-07 ★★ · kern *fremde-chiffre · gaps*	**Material „Produkt-Hash“:** PH(t) = (Produkt aller Buchstabenwerte) mod 13, A = 1 … Z = 26; nach jeder Multiplikation mod 13. Bestimmen Sie PH(„rabe“) [1] und PH(„kai“) [2].	**[1] 11 · [2] 8**	rabe: 18 mod 13 = 5, · 1 = 5, · 2 = 10, · 5 = 50 mod 13 = 11. kai: 11 · 1 = 11, · 9 = 99 mod 13 = 8.	P2
W5-B-08 ★★ · kern *fremde-chiffre · choice (mehrfach)*	Produkt-Hash wie in W5-B-07. Korrekt? (1) „rabe“ und „bear“ haben denselben Hashwert. (2) Jede Nachricht, die ein m oder ein z enthält, hat den Hashwert 0. (3) Der Produkt-Hash erfüllt den Lawineneffekt. (4) Der Produkt-Hash hat keine Kollisionen.	**(1), (2)**	(1) Multiplikation ist vertauschbar → Anagramme kollidieren. (2) m = 13 und z = 26 sind Vielfache von 13. (3)/(4) falsch: nur 13 Werte.	P5
W5-B-09 ★★ · kern *signatur · schaubild*	Signaturprüfung bei Bob: ④ empfangene Nachricht → [L1] → H_1 · ⑤ Signatur → entschlüsseln mit [L2] → H_2 · ⑥ [L3]. Ergänzen Sie L1 bis L3.	**L1** Hashfunktion · **L2** öffentlicher Schlüssel von Alice · **L3** H_1 und H_2 vergleichen	Ohne Vergleich keine Prüfung (P9).	P9
W5-B-10 ★★ · kern *protokoll · order*	Ordnen Sie den TLS-Verbindungsaufbau: (a) Server sendet Zertifikat (b) Browser prüft Zertifikatskette (c) Sitzungsschlüssel wird asymmetrisch vereinbart (d) Daten werden symmetrisch verschlüsselt (e) Browser nennt unterstützte Verfahren	**e – a – b – c – d**	Zertifikatsprüfung vor Schlüsselvereinbarung, sonst MitM.	P3
W5-B-11 ★★ · kern *zertifikat · choice*	Kette Wurzel-CA → Zwischen-CA → Serverzertifikat. Mit welchem Schlüssel prüft der Browser die Signatur im Serverzertifikat? (A) öffentlicher Schlüssel des Servers (B) öffentlicher Schlüssel der Zwischen-CA (C) privater Schlüssel der Wurzel-CA (D) öffentlicher Schlüssel des Browsers	**(B)**	Jede Signatur wird mit dem öffentlichen Schlüssel ihres Ausstellers geprüft.	P9

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ID · Stufe · Niveau	Aufgabenstellung (gesiezt)	Lösung	Erklärung	Fallen
W5-B-12 ★★★ · kern *fremde-chiffre · choice (mehrfach)*	**Material „Tausch-Siegel“:** Alice und Bob vereinbaren persönlich eine geheime Verschiebung k. Alice sendet den KRYPTOS-Hash h sowie s = (h + k) mod 29. Bob prüft, ob (s − k) mod 29 dem selbst berechneten Hash entspricht. Korrekt? (1) symmetrisches Verfahren (2) Bob kann einem Gericht beweisen, dass Alice gesiegelt hat (3) Wer ein Paar (h, s) mitliest, kann k berechnen (4) leistet Verbindlichkeit wie eine digitale Signatur	**(1), (3)**	(2)/(4) falsch: Auch Bob kennt k → keine Verbindlichkeit. (3) k = (s − h) mod 29.	P10
W5-B-13 ★★★ · kern *signatur · gaps*	Alice signiert „ueberweise zwei euro“ mit dem KRYPTOS-Hash. Mallory ersetzt die Nachricht durch „ueberweise tausend euro“ (KH 18) und lässt die Signatur unverändert. Bobs Prüfung ergibt [1] (gültig/ungültig). Ausgenutzt wird die fehlende [2] (Einwegeigenschaft/Kollisionsresistenz/Vertraulichkeit). Mallory benötigt Alices privaten Schlüssel: [3] (ja/nein).	**[1] gültig · [2] Kollisionsresistenz · [3] nein**	Die alte Signatur passt zum unveränderten Hashwert; Signaturen sind nur so sicher wie die Hashfunktion.	P9
W5-B-14 ★★★ · kern *zertifikat · match*	Alice ruft `rathaus-chronopolis.example` auf. Ordnen Sie zu: (1) Zertifikat für `rathaus-chron0polis.example` (Null statt o) (2) echtes Zertifikat gesperrt, privater Schlüssel gestohlen (3) Mallory signiert ein Zertifikat für die Domain selbst (4) echtes Zertifikat seit gestern abgelaufen – (A) Name passt nicht (B) Widerruf (Sperrliste) (C) kein Vertrauensanker (D) Gültigkeitszeitraum	**1–A · 2–B · 3–C · 4–D**	Alle vier Prüfungen gehören zur Zertifikatsprüfung; gestohlene Schlüssel stoppt nur der Widerruf.	P9
W5-B-15 ★★★ · eA *fremde-chiffre · choice*	**Material „Kurz-Signatur“:** Alice verschlüsselt den Hashwert mit ihrem **öffentlichen** Schlüssel und sendet ihn mit. Beurteilen Sie: (A) gleichwertig zur Signatur (B) unbrauchbar: jede Person kann solche Werte erzeugen, prüfen könnte nur Alice (C) sicherer als eine Signatur, weil der Hash vertraulich ist	**(B)**	Signieren erfordert den privaten Schlüssel der Absenderin, sonst fehlen Authentizität und Verbindlichkeit (P9).	P9

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren

Name	Niveau	Parameter	Aufgabentext-Muster	Lösung / Prüfregel
KRYPTOS-Hash (`w5_kryptoshash`)	kern	Wortliste `WOERTER_W5` (Ziel ≈ 300 deutsche Wörter, vorläufig 123 – Essen, Haushalt, Tiere; 3–7 Buchstaben, normalisiert, ohne Video-Wörter und ohne die reservierten Paare); Variante „mit Zwischenständen“	„Bestimme KH(„{wort}“). Gib die Zustände nach jeder Runde an.“	Zustandsfolge und KH; Endwert exakt, Zwischenstände einzeln; Wert ≥ 29 → Hinweis P2; mit A = 0 gerechnet → Hinweis P1
Kollisionsbau (`w5_kollision`)	kern	Wort mit vorletztem Buchstaben ≤ y und letztem ≥ d; Variante B „Urbild“: Präfix aus 2 Buchstaben, Ziel z mit w = (z − 3h) mod 29 ∈ 1 … 26	A: „KH(„{wort}“) = {h}. Gib eine andere Nachricht mit demselben KRYPTOS-Hash an.“ B: „Gib eine Nachricht an, die mit „{präfix}“ beginnt und den KRYPTOS-Hash {z} hat.“	A: KH(Eingabe) = h und Eingabe ≠ Wort; B: KH(Eingabe) = z und Präfix passt
Prüfsummen (`w5_pruefsumme`)	kern	Wortpaar (Permutation oder Nachbartausch), S und G mod 29	„Berechne S und G für „{a}“ und „{b}“. Welche Prüfsumme erkennt den Unterschied?“	S(a), S(b), G(a), G(b), Auswahl; Werte exakt
Signaturprüfung (`w5_signatur`)	ergänzung	Schlüssel aus {(55, 3), (33, 3), (51, 3)}; h ∈ {2, …, 28}, h < N, kein Fixpunkt; s = h^d mod N; zu 50 % manipuliert (h′)	„Öffentlicher Schlüssel von Alice ({N}, 3). Hashwert der empfangenen Nachricht: {h oder h′}. Signatur s = {s}. Prüfe die Signatur.“	s^3 mod N und Urteil; Prüfung mit d statt e → Hinweis P9/P3

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Name	Niveau	Parameter	Aufgabentext-Muster	Lösung / Prüfregel
Schutzziele (`w5_schutzziele`)	kern	24 Szenario-Bausteine × 4 Schutzziele (vorläufig 3 Bausteine mit fester Lösung aus Akte W5·2 Auftrag 4: nur verschlüsseln, nur signieren, beides); Optionen: die vier Schutzziele und „Verfügbarkeit“ als Distraktor (nie richtig, damit nicht alle Optionen richtig sein können)	„Welche Schutzziele werden im folgenden Szenario erreicht? {szenario}“	Mengenvergleich; fehlende Vertraulichkeit bei Signatur → Hinweis P9

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht